

SQL

SQL로 데이터 다루기

04 다수의 테이블 제어하기

목차 04 다수의 테이블 제어하기

1. 데이터 그룹 짓기
2. 데이터 그룹에 조건 적용하기
3. 두개의 테이블에서 조회하기
4. 조건을 적용해 두개의 테이블 조회하기
5. LEFT JOIN
6. RIGHT JOIN

1. 데이터 그룹 짓기

01 데이터 그룹 짓기

✓ 데이터를 그룹화한다면?

엘리스 도서관에서는 가장 많이 책을 대여한 회원에게
경품을 주는 이벤트를 진행하고 있다.

도도새는 도서관 데이터베이스에서 책을 대여한 기록을 가져와야 한다.

회원들이 책을 몇 번 대여했는지 어떻게 알 수 있을까요?

01 데이터 그룹 짓기

✔ rental 테이블에 저장된 데이터

rental 테이블

rental_id	user_id	book_id
1	1	1000
2	1	1001
3	3	1004

01 데이터 그룹 짓기

✓ user_id로 그룹을 짓는다면?

user_id	COUNT(*)
1	2
3	1

rental 테이블에서 user_id가 같은
데이터끼리 그룹화한 결과

/* elice */

01 데이터 그룹 짓기

✓ GROUP BY 절의 기본 문법

Example

```
SELECT user_id, COUNT(*)  
명령      검색할 컬럼  
FROM rental  
테이블  
GROUP BY user_id;  
그룹의 기준 컬럼
```

01 데이터 그룹 짓기

✔ GROUP BY를 더 잘 활용하려면?

앞서 배운 **SUM, AVG, COUNT, MAX, MIN**를 활용

01 데이터 그룹 짓기

✓ 그룹함수 활용 방법

Example

```
SELECT user_id, SUM(컬럼명) FROM rental GROUP BY user_id;  
-- user_id가 같은 열에서 컬럼의 내용을 다 더한 값을 출력
```

```
SELECT user_id, AVG(컬럼명) FROM rental GROUP BY user_id;  
-- user_id가 같은 열의 컬럼의 평균을 출력
```

```
SELECT user_id, MAX(컬럼명) FROM rental GROUP BY user_id;  
-- user_id가 같은 열중에서 해당 컬럼명이 가장 큰 값을 출력
```

```
SELECT user_id, MIN(컬럼명) FROM rental GROUP BY user_id;  
-- user_id가 같은 열중에서 해당 컬럼명이 가장 작은 값을 출력
```

/* elice */

2. 데이터 그룹에 조건 적용하기

02 데이터 그룹에 조건 적용하기

✓ GROUP BY절에 조건을 부여하고 싶다면?

회원들이 책을 몇 번이나 대여했는지 조회하는 데 성공한 도도새!

하지만 책을 1번만 대여한 사람들이 너무 많아서

적어도 2번 이상 대여한 사람들만 따로 보고 싶어졌다.

어떻게 해야 책을 2번 이상 대여한 사람들만 조회할 수 있을까?

02 데이터 그룹에 조건 적용하기

✔ rental에 저장된 데이터

rental 테이블

rental_id	user_id	book_id
1	1	1000
2	1	1001
3	3	1004

02 데이터 그룹에 조건 적용하기

✔ 데이터 그룹에 조건을 적용하여 검색한다면?

user_id	COUNT(*)
1	2

rental 테이블에서 user_id가 같은 데이터 중
2개 이상인 데이터를 출력

`/* elice */`

02 데이터 그룹에 조건 적용하기

✓ GROUP BY / HAVING 절의 기본 문법

Example

```
SELECT user_id, COUNT(*)  
      명령      검색할 컬럼  
FROM rental  
      테이블  
GROUP BY user_id  
      그룹의 기준 컬럼  
HAVING COUNT(user_id) > 1;  
      조건
```

rental 테이블에서 user_id가 같은 1개 초과의
데이터가 몇 개 있는지 검색

/* elice */

3. 두개의 테이블에서 조회하기

03 두개의 테이블에서 조회하기

✓ 여러 테이블의 정보를 한번에 조회한다면?

이전 시간에 배웠던 GROUP BY를 통해 알아낸 user_id 값으로

일일이 회원의 정보를 찾는 것에 지친 도도새는

회원의 이름, 번호 등의 정보도 같이 확인할 방법은 없을까 궁금해졌다.

어떻게 도도새가 **필요한 데이터를 한 번에 조회**할 수 있을까?

03 두개의 테이블에서 조회하기

✔ 두 테이블의 정보를 한 번에 조회하는 INNER JOIN

rental 테이블

rental_id	user_id	book_id
1	1	1000
2	1	1001
3	3	1004



user 테이블

id	name	email
1	chanhwan	choich@elice.com
2	haesol	sunsol@elice.com
3	hyungon	gone@elice.com

두 테이블의 정보를 한 번에 조회할 수 있다.

03 두개의 테이블에서 조회하기

✓ INNER JOIN 문의 기본 문법

Example

```
SELECT  *  
명령   검색할 컬럼  
FROM rental  
테이블  
INNER JOIN user;  
연결 할 컬럼
```

/* elice */

4. 조건을 적용해 두개의 테이블 조회하기

04 조건을 적용해 두개의 테이블 조회하기

✓ JOIN에 조건을 적용하려면?

INNER JOIN을 사용해 두개의 테이블을 연결하는데

성공한 도도새는 이제 대여 정보에 저장된 user_id와

회원 정보에 저장된 id와 일치하는 값들만 조회하고자 한다.

이전 시간에 배웠던 WHERE 절을 사용하면 해결할 수 있을까?

04 조건을 적용해 두개의 테이블 조회하기

✔ 조건을 적용해 테이블을 연결한다면?

user 테이블

id	name	email
1	chanhwan	choich@elice.com
2	haesol	sunsol@elice.com
3	hyungon	gone@elice.com

rental 테이블

rental_id	user_id	book_id
1	1	1000
2	1	1001
3	3	1004

rental 테이블과 user 테이블의 정보 중
user_id가 같은 것끼리 연결

/* elice */

04 조건을 적용해 두개의 테이블 조회하기

✔ user_id가 일치하는 정보만 조회

rental_id	user_id	book_id	name	email
1	1	1000	chanhwan	choich@elice.com
2	1	1001	chanhwan	choich@elice.com
3	3	1004	hyungon	gone@elice.com

/* elice */

04 조건을 적용해 두개의 테이블 조회하기

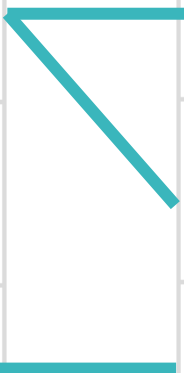
✔ 한눈에 결과 살펴보기

user 테이블

id	name	email
1	chanhwan	choich@elice.com
2	haesol	sunsol@elice.com
3	hyungon	gone@elice.com

rental 테이블

rental_id	user_id	book_id
1	1	1000
2	1	1001
3	3	1004



rental_id	user_id	book_id	name	email
1	1	1000	chanhwan	choich@elice.com
2	1	1001	chanhwan	choich@elice.com
3	3	1004	hyungon	gone@elice.com

`/* elice */`

04 조건을 적용해 두개의 테이블 조회하기

✓ INNER JOIN / ON 문의 기본 문법

Example

```
SELECT  *  
명령    검색할 컬럼  
FROM    rental  
테이블  
INNER JOIN user  
연결할 테이블  
ON      user.id = rental.user_id;  
연결한 조건 컬럼
```

테이블이름.컬럼명으로 구분

/* elice */

5. LEFT JOIN

05 LEFT JOIN

✔ 왼쪽 테이블의 모든 값을 포함하여 연결하기

대여 기록이 있는 정보만을 출력하는데 성공한 도도새!

이번에는 **대여 기록이 없는 회원도 포함하여**

데이터를 출력해보고 싶다. 어떻게 해야할까?

`/* elice */`

05 LEFT JOIN

✔ 대여기록이 없는 회원 정보

user 테이블

id	name	email
1	chanhwan	choich@elice.com
2	haesol	sunsol@elice.com
3	hyungon	gone@elice.com

rental 테이블

rental_id	user_id	book_id
1	1	1000
2	1	1001
3	3	1004

/* elice */

05 LEFT JOIN

✓ 대여기록이 없는 회원 정보를 포함하여 출력

user_id	name	email	rental_id	book_id
1	chanhwan	choich@elice.com	1	1000
1	chanhwan	choich@elice.com	2	1001
2	haesol	sunsol@elice.com	null	null
3	hyungon	gone@elice.com	3	1004

/* elice */

05 LEFT JOIN

✓ LEFT JOIN 문의 기본 문법

Example

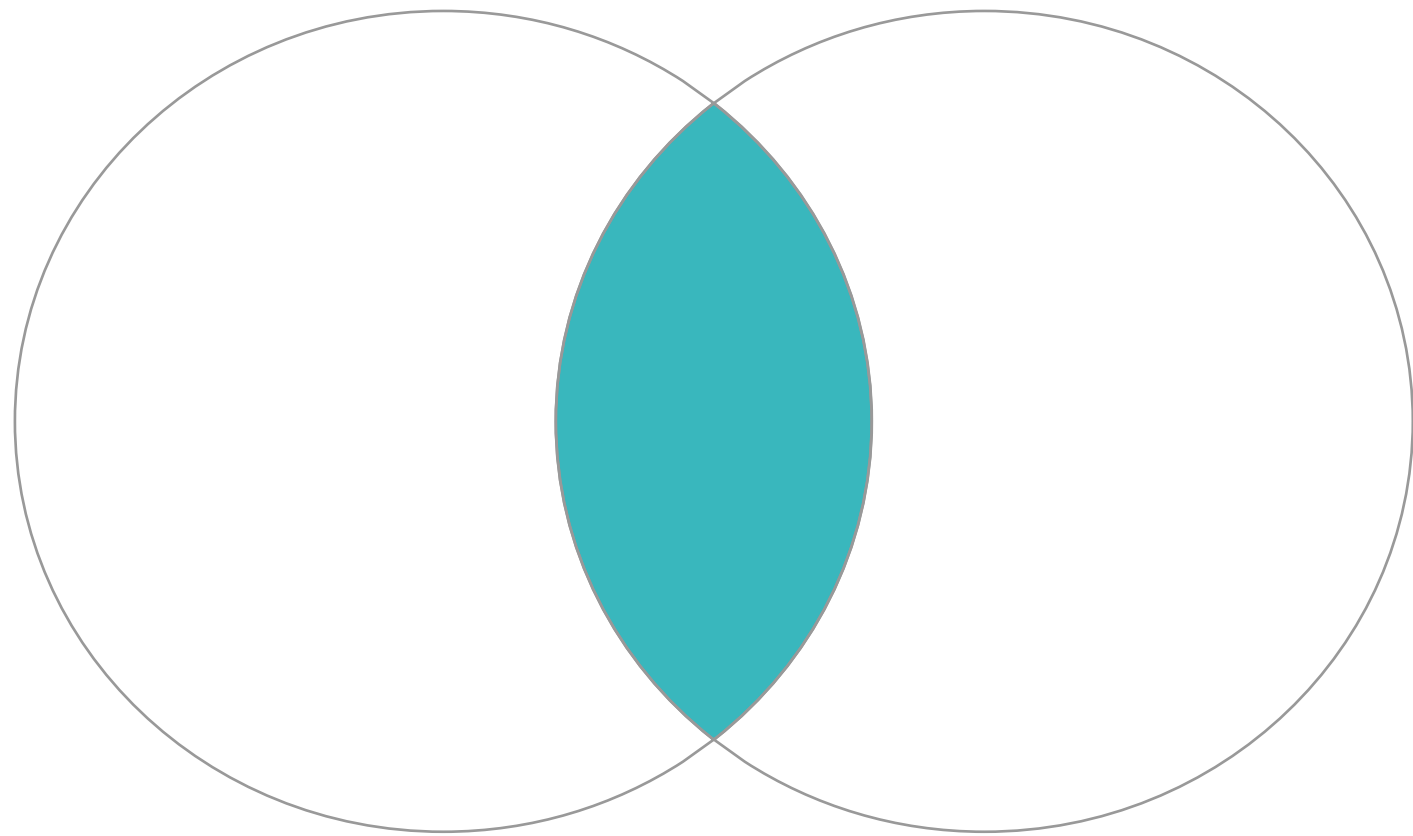
```
SELECT  *  
명령   검색할 컬럼  
FROM    user  
테이블  
LEFT JOIN rental  
연결할 테이블  
ON user.id = rental.user_id;  
조건
```

user 테이블을 모두 출력하되
모든 user 테이블의 id와
rental 테이블의 user_id가 겹치도록 합친다.

/* elice */

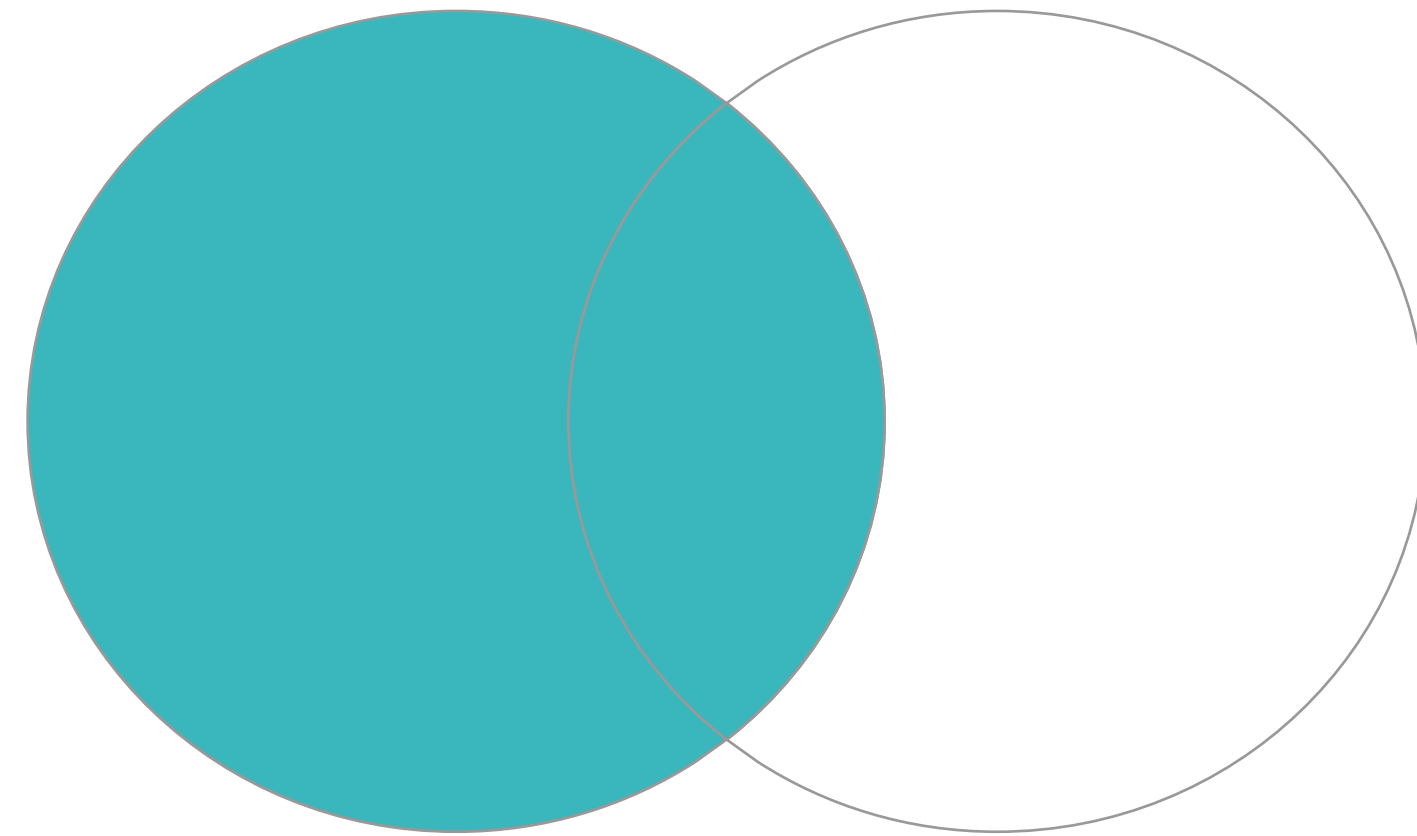
05 LEFT JOIN

✓ INNER JOIN VS LEFT JOIN



Inner Join

두 데이터중 겹치는 부분만 출력



Left Join

왼쪽 데이터와 겹치는 부분을 출력

6. RIGHT JOIN

06 RIGHT JOIN

✔ 오른쪽 테이블의 모든 값을 포함하여 연결하기

대여 기록이 없는 회원 정보를 포함하여 모든 대여 정보를
출력하는데 성공한 도도새!

이번에는 회원 탈퇴로 인해 **회원의 정보가 없는 대여기록도 포함하여**
데이터를 출력해보고 싶다. 어떻게 해야 할까?

`/* elice */`

06 RIGHT JOIN

✔ 회원 정보가 없는 대여 기록

user 테이블

id	name	email
1	chanhwan	choich@elice.com
2	haesol	sunsol@elice.com
3	hyungon	gone@elice.com

rental 테이블

rental_id	user_id	book_id
1	1	1000
2	1	1001
3	4	1004

06 RIGHT JOIN

✔ 테이블 연결 예시 결과

id	name	email	rental_id	book_id
1	chanhwan	choich@elice.com	1	1000
1	chanhwan	choich@elice.com	2	1001
null	null	null	4	1004

/* elice */

06 RIGHT JOIN

✓ RIGHT JOIN 문의 기본 문법

Example

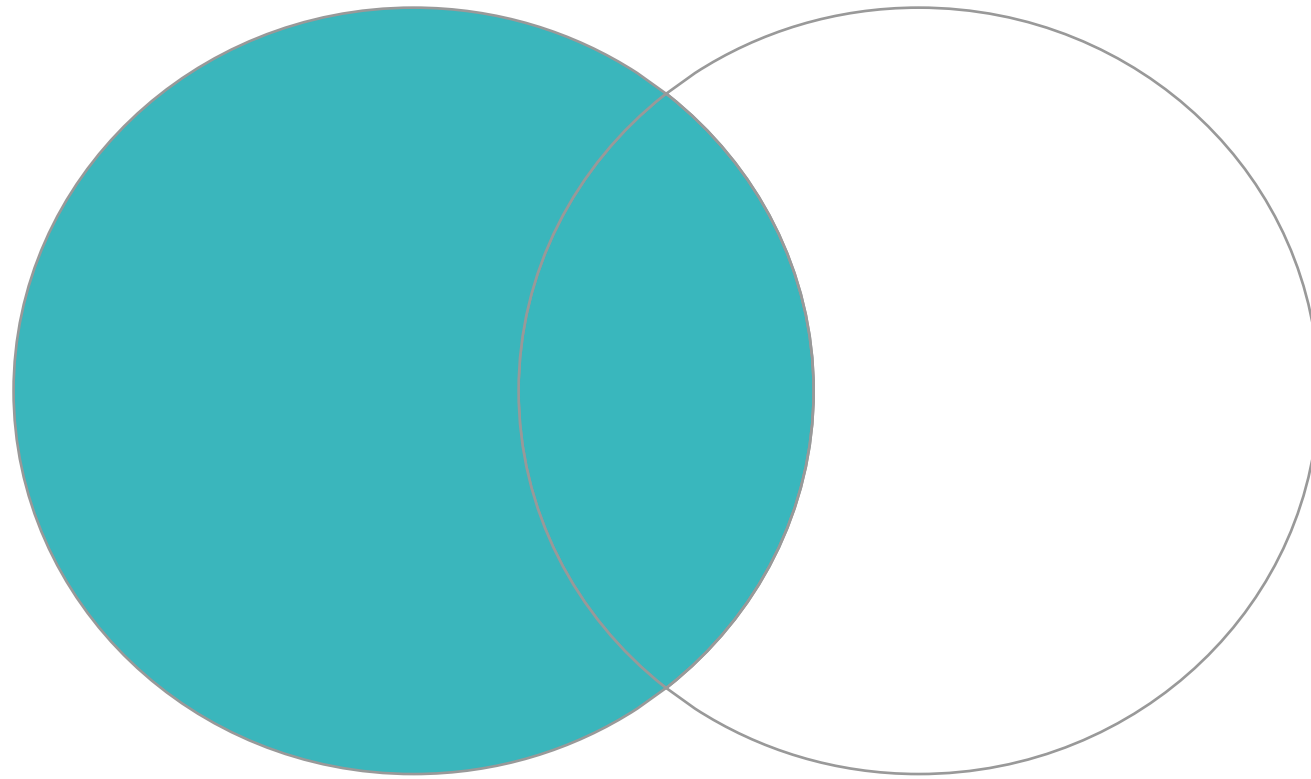
```
SELECT  *  
명령   검색할 컬럼  
FROM    user  
테이블  
RIGHT JOIN rental  
연결할 테이블  
ON user.id = rental.user_id;  
조건
```

rental 테이블을 모두 출력하되
모든 rental 테이블의 user_id와
user 테이블의 id가 겹치도록 합친다.

/* elice */

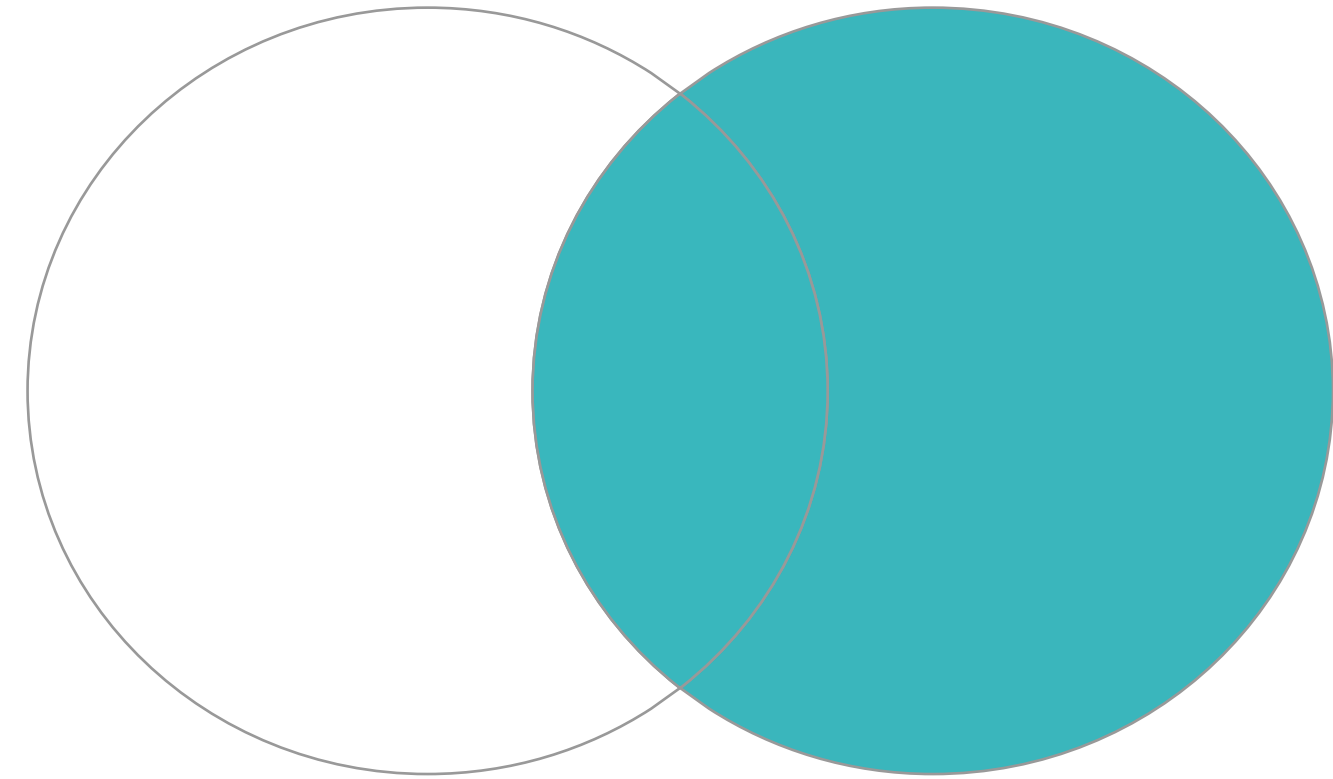
06 RIGHT JOIN

✓ LEFT JOIN VS RIGHT JOIN



Left Join

왼쪽 데이터와 겹치는 부분을 출력



Right Join

오른쪽 데이터와 겹치는 부분을 출력